

Tema 0. Repaso Física y Química. Boletín de ejercicios.

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, razonando brevemente tu respuesta:

- a) El módulo de un vector es siempre un número real mayor o igual que cero.
- b) El módulo de la suma de dos vectores es siempre estrictamente igual a la suma de sus módulos.
- c) Al multiplicar un vector por un escalar negativo, el vector resultante mantiene su dirección pero invierte su sentido.
- d) El producto escalar de dos vectores perpendiculares u ortogonales entre sí es siempre igual a uno.
- e) La fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene siempre la misma dirección y sentido que la aceleración $\vec{a}$ (siendo m la masa).
- f) La energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ es una magnitud vectorial debido a la presencia de la velocidad al cuadrado.
- g) Al multiplicar la carga eléctrica q (que puede ser positiva o negativa) por el campo eléctrico $\vec{E}$, la fuerza eléctrica $\vec{F} = q\vec{E}$ puede invertir su sentido si la carga es negativa.

2. Halla las unidades en el Sistema Internacional (S.I.) y la ecuación de dimensiones de la constante de gravitación universal (G), sabiendo que la ley de gravitación universal viene dada por la expresión:

$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

(Donde F es fuerza, M y m son masas, y r es la distancia entre ellas).

3. Halla las unidades en el Sistema Internacional (S.I.) y la ecuación de dimensiones de la constante recuperadora o elástica de un muelle (k), utilizando la ley de Hooke:

$$F = -k \cdot x$$

(Donde F es la fuerza aplicada y x es el alargamiento o desplazamiento del muelle).

4. Comprueba si la siguiente fórmula de la velocidad orbital de un satélite es dimensionalmente correcta:

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

(Donde v es velocidad, G es la constante de gravitación universal, M es masa y r es el radio de la órbita o distancia).

5. Un dron experimenta una velocidad cuyo vector tiene un módulo $v = 20$ m/s y forma un ángulo de 150° con el semieje positivo del eje x .

- a) Calcula sus componentes cartesianas v_x e v_y .
- b) Razona el signo de cada componente según la posición del vector en el plano.

6. El vector de posición inicial de una partícula viene dado por $\vec{r} = (-3\hat{i} - 4\hat{j})$ m.

- a) Calcula su módulo.
- b) Determina el ángulo α que forma con el semieje positivo del eje x teniendo en cuenta su cuadrante.

7. Se aplica una fuerza sobre un punto material, $\vec{F} = (3\hat{i} - 4\hat{j})$ N y se produce el siguiente desplazamiento $\Delta\vec{r} = (2\hat{i} + 5\hat{j})$ m:

- a) Calcula el trabajo.
- b) Halla el ángulo θ que forman la fuerza y el desplazamiento.
8. Una fuerza constante $\vec{F} = (10\hat{i} + 15\hat{j})$ N actúa sobre un cuerpo que se desplaza según el vector $\Delta\vec{r} = (4\hat{i} - 2\hat{j})$ m. Calcula el trabajo mecánico W realizado por dicha fuerza y razona su carácter escalar.
9. Un bloque de masa $m = 5$ kg se encuentra sobre un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. Toma $g = 9,8$ m/s².
- a) Representa el peso y calcula sus componentes paralela y perpendicular al plano.
- b) Indica el sentido de cada componente y comprueba que son compatibles con el módulo del peso.
10. Una caja de masa $m = 12$ kg está apoyada sobre una rampa inclinada 25° respecto a la horizontal. Toma $g = 9,8$ m/s².
- a) Elige unos ejes adecuados y calcula las componentes del peso, indicando sus signos según los ejes elegidos.
- b) ¿Cómo cambiarían los módulos de estas componentes si aumentase la inclinación de la rampa? Razona la respuesta.
11. Dos puntos materiales, de masas $m_1 = 30$ kg y $m_2 = 20$ kg, se encuentran situados en los puntos

$$A = (4, 0) \text{ m}, \quad B = (0, 3) \text{ m}.$$

- a) Calcula el vector unitario en la dirección de la recta que une A con B y con sentido desde A hacia B , $\hat{u}_{AB}$.
- b) Calcula el vector unitario en la misma dirección, pero con sentido desde B hacia A , $\hat{u}_{BA}$.
- c) Comprueba que ambos vectores tienen módulo unidad y explica qué relación existe entre ellos.
12. Un bloque de masa $m = 10$ kg desciende deslizándose por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal y recorre una distancia de 4 m a lo largo del plano. El coeficiente de rozamiento cinético es $\mu_c = 0,20$. Toma $g = 9,8$ m/s² y desprecia la resistencia del aire.
- a) Representa las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcula el trabajo realizado por cada una durante el descenso.
- b) Determina el trabajo total e interpreta su signo en relación con el cambio de rapidez del bloque.
13. Una caja de masa $m = 8$ kg asciende deslizándose por una rampa inclinada 20° respecto a la horizontal hasta ganar una altura vertical de 2 m. Una cuerda paralela a la rampa tira de ella hacia arriba con una tensión constante de 50 N. El coeficiente de rozamiento cinético es $\mu_c = 0,15$. Toma $g = 9,8$ m/s² y desprecia la resistencia del aire.
- a) Representa las fuerzas que actúan sobre la caja y calcula el trabajo realizado por cada una durante el ascenso.
- b) Determina el trabajo total e indica si la rapidez de la caja aumenta o disminuye.
- c) Compara el signo del trabajo del peso y del rozamiento con los del ejercicio anterior y explica las diferencias o coincidencias.
14. Un bloque de masa $m = 6$ kg desciende deslizándose a velocidad constante por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, recorriendo 5 m a lo largo del plano. Hay rozamiento entre el bloque

y el plano y no se aplica ninguna fuerza externa adicional. Toma $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ y desprecia la resistencia del aire.

- a) Representa las fuerzas que actúan sobre el bloque y determina el módulo de la fuerza de rozamiento.
- b) Calcula el trabajo realizado por cada fuerza durante el descenso y el trabajo total.
- c) Explica si el resultado es coherente con que la velocidad sea constante.

- 15.** Un bloque de masa $m = 2,0 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en la base de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. Se desprecia cualquier tipo de rozamiento entre el bloque y el plano. El bloque se lanza desde la base hacia arriba, paralelamente al plano, con una velocidad inicial de $v_0 = 6,0 \text{ m/s}$. Toma $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Representa las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcula su aceleración mientras asciende.
- b) Calcula la distancia recorrida sobre el plano hasta detenerse y la altura máxima alcanzada.
- c) Determina la aceleración del bloque durante el descenso.
- d) Calcula la velocidad con la que vuelve a pasar por el punto desde el que fue lanzado.
- e) Compara el módulo de la velocidad final con el de la velocidad inicial y explica el resultado desde un punto de vista energético.

Resuelve el problema mediante dos procedimientos diferentes: aplicando las leyes de Newton y las ecuaciones del movimiento, y aplicando los principios de trabajo y energía.

- 16.** Un bloque de masa $m = 2,0 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en la base de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es $\mu = 0,40$. Considera, para simplificar, el mismo valor para los coeficientes de rozamiento estático y cinético. El bloque se lanza desde la base hacia arriba, paralelamente al plano, con una velocidad inicial de $v_0 = 6,0 \text{ m/s}$. Toma $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Representa las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcula su aceleración mientras asciende.
- b) Calcula la distancia recorrida sobre el plano hasta detenerse y la altura máxima alcanzada.
- c) Razona, mediante el análisis de las fuerzas, si una vez detenido permanece en reposo o comienza a deslizar hacia abajo.
- d) Si el bloque desciende, calcula su aceleración durante el descenso.
- e) Calcula la velocidad con la que vuelve a pasar por el punto desde el que fue lanzado.
- f) Compara el módulo de esta velocidad con el de la velocidad inicial y explica la diferencia desde un punto de vista energético.

Resuelve el problema mediante dos procedimientos diferentes: aplicando las leyes de Newton y las ecuaciones del movimiento, y aplicando los principios de trabajo y energía.

- 17.** Un bloque de masa $m = 2,0 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en la base de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es $\mu = 0,70$. Considera, para simplificar, el mismo valor para los coeficientes de rozamiento estático y cinético. El bloque se lanza desde la base hacia arriba, paralelamente al plano, con una velocidad inicial de $v_0 = 6,0 \text{ m/s}$. Toma $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Representa las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcula su aceleración mientras asciende.
- b) Calcula la distancia recorrida sobre el plano hasta detenerse y la altura máxima alcanzada.



Física – 2º Bachillerato
Tema 0: Repaso de Matemáticas y Física

- c)* Razona, mediante el análisis de las fuerzas, si una vez detenido permanece en reposo o comienza a deslizar hacia abajo.
- d)* Si permanece en reposo, determina el módulo de la fuerza de rozamiento estático que actúa sobre el bloque y compáralo con el valor máximo que podría alcanzar dicha fuerza.
- e)* Explica qué transformaciones de energía tienen lugar durante el ascenso y por qué el análisis energético del ascenso, por sí solo, no permite decidir si el bloque volverá a descender.

Resuelve el ascenso mediante dos procedimientos diferentes: aplicando las leyes de Newton y las ecuaciones del movimiento, y aplicando los principios de trabajo y energía.